

# **Thit k c s d liu**

## **Mc lc báo cáo**

Nhóm 7

September 13, 2026









# **CHAPTER 1.**

## **Phân tích yêu cầu**

### **1.1. Tổng quan hệ thống**

#### **1.1.1. Bối cảnh và mục tiêu**

#### **1.1.2. Phạm vi hệ thống**

#### **1.1.3. Đối tượng sử dụng**

#### **1.1.4. Các nhóm nghiệp vụ chính**

### **1.2. Phân tích yêu cầu dữ liệu**

#### **1.2.1. Nhóm dữ liệu nghiệp vụ**

#### **1.2.2. Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên**

#### **1.2.3. Nhóm dữ liệu dịch vụ**

#### **1.2.4. Nhóm dữ liệu đầu vào và sử dụng dịch vụ**

#### **1.2.5. Nhóm dữ liệu công đồng**

#### **1.2.6. Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ**

### **1.3. Phân tích các nghiệp vụ chính**

#### **1.3.1. Quản lý nghiệp vụ**

#### **1.3.2. Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên**

#### **1.3.3. Quản lý dịch vụ**

#### **1.3.4. Đầu vào và sử dụng dịch vụ**

#### **1.3.5. Hỗ trợ công đồng**

xác định cấu trúc bảng, khóa hay kiểu dữ liệu.

#### **1.4.1. User**

Hệ thống cần quản lý thông tin người dùng tham gia và sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và liên hệ của người dùng.
- Thông tin tài khoản và trạng thái hoạt động.
- Vai trò của người dùng trong hệ thống.
- Thông tin phục vụ việc sử dụng dịch vụ, đặt chỗ và tham gia cộng đồng.
- Lịch sử hoạt động cần thiết của người dùng như đặt dịch vụ, đánh giá, tham gia Workshop học chia sẻ nội dung.

Hệ thống cần hỗ trợ các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert và Administrator.

#### **1.4.2. Service Provider**

Hệ thống cần quản lý thông tin về các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ sáng tạo.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin của nhà cung cấp.
- Thông tin liên hệ và địa điểm hoạt động.
- Thông tin mô tả về dịch vụ cung cấp dịch vụ.
- Trạng thái hoạt động hoặc phê duyệt của nhà cung cấp.
- Thông tin phục vụ quản lý các Creative Space, Resource và Service Package thuộc nhà cung cấp.
- Thông tin cần thiết cho việc theo dõi hoạt động kinh doanh.

#### **1.4.3. Creative Space**

Hệ thống cần quản lý thông tin về các không gian sáng tạo đặc biệt cung cấp trên nền tảng, chẳng hạn như darkroom và photography studio.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhn din và mô t không gian.
- Loi không gian.
- V trí và thông tin liên quan đn đa đim.
- Din tích và sc cha.
- Phong cách ngh thut.
- Điukin ánh sáng.
- Điukin thông gió và đc đim âm hc.
- Thi gian hot đng.
- Quy đnh và điukin s dng.
- Thông tin v giá s dng.
- Trng thái và kh năng cung cp dch v.
- Thông tin v các tin ích và thit b đc h tr.

D liu Creative Space phi h tr vic tìm kim, so sánh, kim tra kh dng và đt ch.

#### **1.4.4. Resource**

H thng cn qun lý các tài nguyên đc s dng hoc cho thuê trong quá trình cung cp dch v.

Các yêu cu d liu chính:

- Thông tin nhn din và mô t tài nguyên.
- Loi tài nguyên.
- S lng tài nguyên.
- Tình trng hot đng.
- Trng thái kh dng.
- Giá thuê hoc chi phí s dng.
- Thông tin v kh năng tng thích vi các thit b hoc dch v khác.
- Thông tin phc v theo dõi lch s s dng.
- Thông tin phc v qun lý vòng đi tài nguyên.

Resource có th bao gm camera, lens, enlarger, film scanner, lighting system, tripod, background, thit b darkroom, hóa cht và photographic paper.

#### **1.4.5. Maintenance**

H thng cn qun lý thông tin v hot đng bo trì đi vì các Resource.

Các yêu cu d liu chính:

- Thông tin v tài nguyên cn bo trì.
- Loi và ni dung công vic bo trì.
- Thi gian d kin thc hin.
- Thi gian hoàn thành.
- Chi phí bo trì.
- Trng thái bo trì.
- Thông tin phc v theo dõi lch s bo trì và vòng đi ca tài nguyên.

D liu Maintenance phi h tr vic xác đnh tài nguyên đang đc bo trì đ tránh phân b tài nguyên không kh dng cho Reservation.

#### **1.4.6. Service Package**

H thng cn qun lý các gói dch v do Service Provider xây dng và cung cp.

Các yêu cu d liu chính:

- Thông tin tên và mô t gói dch v.
- Ni dung và phm vi ca gói.
- Giá và thi lng s dng.
- Trng thái cung cp.
- Các Creative Space đc bao gm.
- Các Resource đc bao gm.
- Các dch v h tr khác nu có.

Service Package phi h tr các nhu cu khác nhau nh portrait photography, product photography, film developing, darkroom printing và educational workshops.

#### **1.4.7. Promotion**

H thng cn qun lý các chng trình khuyn mãi đc Service Provider cung cp.

Các yêu cu d liu chính:

- Thông tin chng trình khuyn mãi.
- Ni dung và điu kin áp dng.
- Hình thc gim giá.
- Giá tr gim giá.
- Thi gian bt đầu và kt thúc.
- Trng thái chng trình.

D liu Promotion đc s dng đ h tr vic áp dng chính sách giá và khuyn mãi cho các dch v đc cung cp trên nn tng.

#### **1.4.8. Reservation**

H thng cn qun lý thông tin v các yêu cu đt Creative Space, Resource hoc Service Package ca Photographer.

Các yêu cu d liu chính:

- Ngì thc hin đt dch v.
- Đi tng và tài nguyên đc đt.
- Khong thi gian đt.
- Trng thái ca Reservation.
- Tng giá tr đt dch v.
- Thi đim to yêu cu đt.
- Thông tin cn thit đ kim tra tình trng kh dng.
- Thông tin phc v theo dõi lch s đt dch v.

H thng phi s dng d liu Reservation đ kim tra kh dng và phát hin xung đt lch trc khi xác nhn đt ch.

Sau khi Reservation đc xác nhn, các tài nguyên liên quan phi đc gi cho khong thi gian đã đt.

#### **1.4.9. Payment**

H thng cn qun lý thông tin v các giao dch thanh toán phát sinh t hot đng đt dch v.

Các yêu cu d liu chính:

- Reservation liên quan đn giao dch.
- S tin thanh toán.
- Phng thc thanh toán.
- Trng thái giao dch.
- Thông tin nhn đin giao dch.
- Thi đim thanh toán.
- Thông tin phc v đi soát và theo dõi lch s thanh toán.

D liu Payment h tr vic qun lý giao dch, theo dõi thanh toán và x lý các vn đ liên quan đn giao dch.

#### **1.4.10. Service Session**

H thng cn qun lý thông tin v quá trình s dng dch v thc t sau khi Reservation đc xác nhn.

Các yêu cu d liu chính:

- Reservation tng ng.
- Thông tin check-in.
- Thông tin check-out.
- Thi lng s dng thc t.
- Trng thái phiên s dng.
- Các Resource thc t đc s dng.
- Các dch v b sung đã s dng nu có.

Service Session đc s dng đ phc v billing, đánh giá dch v, theo dõi thit b và gii quytranh chp.

#### **1.4.11. Review**

H thng cn qun lý phn hi ca ngi dùng đi vì dch v học tài nguyên đã s dng.

Các yêu cu d liu chính:

- Ngì thc hin đánh giá.
- Đi tng học dch v đc đánh giá.
- Đim đánh giá.
- Ni dung nhn xét.
- Thi đim đánh giá.
- Thông tin cn thit đ liên kt đánh giá vì quá trình s dng dch v.

Review đc s dng đ cung cp thông tin phn hi cho cng đng và h tr đánh giá cht lng ca Service Provider và dch v.

#### **1.4.12. Community Content**

H thng cn qun lý các ni dung đc ngi dùng chia s trong cng đng nhip nh phim.

Các yêu cu d liu chính:

- Thông tin v ni dung đc chia s.
- Tiêu đ và ni dung.
- Loi ni dung.
- Ngì to ni dung.
- Trng thái ni dung.
- Thi gian to và cp nht.
- Thông tin phc v tìm kim và t chc kho kin thc cng đng.

Community Content có th bao gm educational articles, tutorials, equipment reviews, darkroom techniques, best practices và discussions.

#### **1.4.13. Workshop**

H thng cn qun lý thông tin v các Workshop và training session đc t chc trên nn tng.

Các yêu cu d liu chính:

- Thông tin Workshop.
- Ch đ và ni dung.
- Ngì t chc.
- Thi gian t chc.
- Đa đim.
- S lng ngi tham gia ti đa.
- Chi phí tham gia nu có.
- Trng thái Workshop.
- Thông tin v ngi tham gia.

D liu Workshop phi h tr vic t chc, đăng ký và qun lý s lng ngi tham gia.

#### **1.4.14. Photo**

H thng cn qun lý thông tin v các nh k thut s thuc b su t p ca ngi dùng.

Các yêu cu d liu chính:

- Thông tin nhn din và mô t nh.
- Tên hoc tiêu đ nh.
- Thông tin tham chiu đn t p nh.
- Ngì qun lý nh.
- Thi đim thêm nh.
- Thi đim cp nh t nh.

D liu Photo phc v vic qun lý b su t p nh k thut s và có th đc s dng trong các chc năng image restoration và image enhancement ca h thng.

#### 1.4.15. Complaint

H thng cn qun lý các khiếu nại và tranh chấp phát sinh trong quá trình s dng nn tng.

Các yêu cầu d liu chính:

- Ngị gi khiếu nại.
- Ni dung và ch đ khiếu nại.
- Đi tng học giao dch liên quan.
- Trng thái x lý.
- Thi đim to khiếu nại.
- Thi đim gii quyt.
- Ni dung và kt qu x lý.

Complaint phc v Administrator trong vic tiếp nhn, theo dõi và gii quyt tranh chấp gia các bên.

### 1.5. Quy tc nghiệp v

#### 1.5.1. Quy tc v ngị dùng và vai trò

H thng qun lý ngị dùng thông qua thc th **User**, mĩ tài khon đc gán mt trong bn vai trò sau:

- **Photographer:** có th tìm kim, đt Creative Space, Resource học Service Package; thc hin thanh toán; tham gia Workshop; qun lý Photo cá nhân; vit Review và gi Complaint.
- **Service Provider:** có th to và qun lý Creative Space, Resource, Service Package và Promotion; xem lch đt ch và phiên s dng dch v.
- **Photography Expert:** có th to Community Content và t chc Workshop.
- **Administrator:** qun lý toàn b h thng, phê duy t tài khon Service Provider và x lý Complaint.

Mĩ User ch có mt vai trò ti mt thi đim. Tài khon có th trng thái hot đng học b khoá tùy theo quyt đnh ca Administrator.

#### 1.5.2. Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên

- Một **Service Provider** có thể quản lý nhiều **Creative Space**, nhiều **Resource**, nhiều **Service Package** và nhiều **Promotion**. Mỗi đối tượng trong số này chỉ thuộc về đúng một Service Provider.
- Một **Resource** có thể trải qua nhiều lần bảo trì (**Maintenance**) trong vòng đời của nó. Một Maintenance chỉ gồm vì một Resource duy nhất.
- Khi một Resource đang trong trạng thái bảo trì, Resource đó không được phân bổ cho bất kỳ Reservation nào.
- Thông tin về số lượng (quantity), tình trạng (condition) và trạng thái (status) của Resource phải được cập nhật kịp thời để phản ánh đúng khi dùng thực tế.

#### 1.5.3. Quy tắc về dịch vụ

- Một **Service Package** có thể bao gồm nhiều **Creative Space** và nhiều **Resource**; ngược lại, một Creative Space hoặc Resource cũng có thể thuộc nhiều Service Package (quan hệ N:N).
- Khi tạo Service Package, Service Provider phải chỉ định ít nhất một Creative Space hoặc một Resource.
- Một **Promotion** do Service Provider tạo ra, có thời gian hiệu lực xác định (start\_at, end\_at) và chỉ áp dụng trong không gian thời gian đó.
- Promotion có thể thực hiện giảm theo phần trăm hoặc giảm theo số tiền cố định, được xác định qua discount\_type và discount\_value.

#### 1.5.4. Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ

- Một **Reservation** được tạo bởi đúng một User có vai trò Photographer. Một User có thể tạo nhiều Reservation.
- Một Reservation có thể đặt nhiều Creative Space và nhiều Resource đồng thời (quan hệ N:N). Reservation cũng có thể sử dụng một Service Package hoặc không.
- Trước khi xác nhận Reservation, hệ thống phải kiểm tra khi dùng cả Creative Space và Resource trong không gian thời gian start\_time đến end\_time. Nếu phát hiện xung đột lịch, Reservation không được xác nhận.
- Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời gian kết thúc: start\_time < end\_time.
- Một Reservation có thể có từ 0 đến nhiều **Payment**. Payment chỉ được tạo sau khi Reservation được xác nhận.

- Mt Reservation có thể có từ 1 đến nhiều **Service Session**. Service Session chỉ được tạo sau khi Payment hoàn tất.
- Trong Service Session, `check_out` phải lớn hơn `check_in`; `actual_usage_duration` được tính từ hiệu số đó.

#### 1.5.5. Quy tắc và ràng buộc

- Mt **User** có thể tạo nhiều **Community Content**. Mt Community Content chỉ thuộc về mt User.
- Community Content có thể thuộc các loại: article, tutorial, technique, best practice hoặc discussion, được xác định qua thuộc tính `content_type`.
- Mt User có vai trò Photography Expert có thể tổ chức nhiều **Workshop**. Mt Workshop được tổ chức bởi đúng mt User.
- Mt User có thể tham gia nhiều Workshop; mt Workshop có thể có nhiều User tham gia (quan hệ N:N). Số lượng người tham gia không được vượt quá `capacity` của Workshop.
- Mt User, đặc biệt là Photographer, có thể quản lý nhiều **Photo**. Mt Photo chỉ thuộc về mt User.

#### 1.5.6. Quy tắc và đánh giá và khiếu nại

- Mt **Review** chỉ có thể được tạo sau khi Reservation tương ứng đã hoàn thành. Mt Reservation có từ 1 đến nhiều Review.
- Review phải được viết bởi chính User đã tạo Reservation đó.
- Mt **Complaint** được tạo bởi mt User. Mt User có thể gửi nhiều Complaint; mt Complaint chỉ thuộc về mt User.
- Complaint phải được Administrator tiếp nhận và xử lý. Khi xử lý xong, trường `resolved_at` và `resolution` được cập nhật, trạng thái chuyển sang đã giải quyết.

#### 1.5.7. Các ràng buộc về thời gian và không gian

- **Ràng buộc thời gian Reservation:** `start_time < end_time`; thời gian đặt không được nằm trong quá khứ từ thời điểm tạo Reservation.
- **Ràng buộc không gian Creative Space:** Từ cùng một không gian, mt Creative Space không thể xuất hiện trong hai Reservation đang hoạt động cùng lúc.
- **Ràng buộc không gian Resource:** Tổng số lượng Resource được phân bổ cho các Reservation đang hoạt động không được vượt quá `quantity` hiện có.

- **Ràng buộc Promotion:** Promotion chỉ có hiệu lực khi  $start\_at \leq$  thì điểm bắt đầu  $\leq end\_at$  và trạng thái là đang hoạt động.
- **Ràng buộc Workshop:** Số lượng User đăng ký tham gia không được vượt quá capacity;  $start\_time < end\_time$ .
- **Ràng buộc Maintenance:** Không thời gian bảo trì của một Resource không được trùng với không thời gian Resource đó được phân bổ trong Reservation.

## 1.6. Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu

### 1.6.1. Danh sách đối tượng dữ liệu

Hệ thống quản lý 15 thực thể chính và 6 bảng kết hợp như sau:

### 1.6.2. Danh sách yêu cầu dữ liệu

Các yêu cầu dữ liệu được xác định dựa trên các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống:

- **Quản lý người dùng:** lưu thông tin tài khoản, vai trò, trạng thái và thông tin cá nhân của người dùng.
- **Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên:** quản lý Service Provider, Creative Space, Resource, Maintenance, Service Package và Promotion.
- **Quản lý đặt và sử dụng dịch vụ:** quản lý Reservation, Payment và Service Session nhằm theo dõi toàn bộ vòng đời của một lần sử dụng dịch vụ.
- **Quản lý cộng đồng:** quản lý Community Content, Workshop, Photo và các hoạt động chia sẻ kiến thức.
- **Quản lý phản hồi và khiếu nại:** quản lý Review và Complaint để hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ và xử lý tranh chấp.

Các dữ liệu cần được lưu trữ lâu dài bao gồm:

- **Dữ liệu chủ:** User, Service Provider, Creative Space, Resource, Service Package.
- **Dữ liệu giao dịch:** Reservation, Payment, Service Session, Maintenance, Review, Promotion, Complaint.
- **Dữ liệu nội dung:** Community Content, Workshop, Photo.

TABLE 1.1. Danh sách thực thể của hệ thống

| STT | Thực thể          | Ý nghĩa nghiệp vụ                                                                                                  |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | User              | Đi đến nơi dùng của hệ thống vì các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator. |
| 2   | Service Provider  | Đi đến cá nhân hoặc tổ chức cung cấp và quản lý creative space, resource và service package.                       |
| 3   | Creative Space    | Đi đến các không gian sáng tạo như darkroom và photography studio.                                                 |
| 4   | Resource          | Đi đến các tài nguyên như thiết bị chụp ảnh, thiết bị darkroom và vật tư tiêu hao.                                 |
| 5   | Maintenance       | Đi đến các hoạt động và lịch bảo trì tài nguyên.                                                                   |
| 6   | Service Package   | Đi đến các gói dịch vụ kết hợp creative space, resource và dịch vụ hỗ trợ.                                         |
| 7   | Promotion         | Đi đến các chương trình khuyến mãi do Service Provider thực hiện.                                                  |
| 8   | Reservation       | Đi đến nghiệp vụ đặt creative space, resource hoặc service package.                                                |
| 9   | Payment           | Đi đến thông tin thanh toán phát sinh từ reservation.                                                              |
| 10  | Service Session   | Đi đến phiên sử dụng dịch vụ thực tế bao gồm check-in, check-out.                                                  |
| 11  | Review            | Đi đến đánh giá và nhận xét của người dùng sau quá trình sử dụng.                                                  |
| 12  | Community Content | Đi đến các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh.                                                        |
| 13  | Workshop          | Đi đến các buổi workshop hoặc training session.                                                                    |
| 14  | Photo             | Đi đến các nhiếp ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.                                            |
| 15  | Complaint         | Đi đến các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.                                    |

TABLE 1.2. Danh sách bng kt hp

| STT | Mi kt hp                         | Bng kt hp             | Ý nghĩa nghiệp v                                            |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | Service Package – Creative Space | Package Space         | Liên kt các Creative Space đc bao gm trong Service Package. |
| 2   | Service Package – Resource       | Package Resource      | Lu s lng Resource đc s dng trong mt Service Package.        |
| 3   | Creative Space – Reservation     | Reservation Space     | Liên kt các Creative Space đc s dng trong Reservation.      |
| 4   | Reservation – Resource           | Reservation Resource  | Lu s lng Resource đc phân b cho mt Reservation.             |
| 5   | Service Session – Resource       | Session Resource      | Lu s lng Resource thc t đc s dng trong mt Service Session.  |
| 6   | User – Workshop                  | Workshop Registration | Liên kt User vi các Workshop mà User tham gia.              |

TABLE 1.3. Tng hp các mi quan h và bn s

| STT | Mi kt hp                           | Quan h         | Bn s   |
|-----|------------------------------------|----------------|--------|
| 1   | Service Provider – Creative Space  | Qun lý         | 1:N    |
| 2   | Service Provider – Resource        | Qun lý         | 1:N    |
| 3   | Service Provider – Service Package | To             | 1:N    |
| 4   | Service Provider – Promotion       | To             | 1:N    |
| 5   | Resource – Maintenance             | Đc bo trì      | 1:N    |
| 6   | Service Package – Creative Space   | Bao gm         | N:N    |
| 7   | Service Package – Resource         | Bao gm         | N:N    |
| 8   | User – Reservation                 | Đt             | 1:N    |
| 9   | Creative Space – Reservation       | Đc đt          | N:N    |
| 10  | Service Package – Reservation      | Đc chn         | N:1    |
| 11  | Reservation – Resource             | Phân b         | N:N    |
| 12  | Reservation – Payment              | Có thanh toán  | 1:0..1 |
| 13  | Reservation – Service Session      | Có phiên s dng | 1:0..1 |
| 14  | Service Session – Resource         | S dng thc t    | N:N    |
| 15  | User – Review                      | Vit            | 1:N    |
| 16  | Reservation – Review               | Đc đánh giá    | 1:0..1 |
| 17  | User – Community Content           | To             | 1:N    |
| 18  | User – Workshop                    | T chc          | 1:N    |
| 19  | User – Workshop                    | Tham gia       | N:N    |
| 20  | User – Photo                       | Qun lý         | 1:N    |
| 21  | User – Complaint                   | Gi             | 1:N    |

### 1.6.3. Danh sách quy tắc nghiệp vụ

### 1.6.4. Đầu vào cho thiết kế quan niệm

Dựa trên kết quả phân tích yêu cầu, các thành phần đầu vào cho giai đoạn thiết kế quan niệm bao gồm:

- **Danh sách 15 thực thể** đã được xác định cùng với các thuộc tính và khóa chính tương ứng.
- **Danh sách 21 mối quan hệ** giữa các thực thể, bao gồm tên quan hệ, bản số và ràng buộc tham gia.
- **Danh sách 6 bảng kết hợp** cho các quan hệ N:N, mỗi bảng có thuộc tính riêng như quantity.
- **Các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc** về thời gian, không gian, vai trò và trạng thái.
- **Tập dữ liệu** mô tả ý nghĩa nghiệp vụ của từng thuộc tính trong mỗi thực thể.

Tổng hợp thông tin trên sẽ được sử dụng làm nền tảng để xây dựng sơ đồ EER và thiết kế sơ đồ dữ liệu logic quan niệm.

## CHAPTER 2.

# Thit k quan nim

### 2.1. Xác đnh các thc th

#### 2.1.1. Phng pháp xác đnh thc th

Thit k mô hình quan nim bt đđ t vic phân tích các yêu cu nghiệp v ca h thng. Mc tiêu ca bc này là xác đnh nhng đi tng cn đc qun lý lâu dài, có các đc đim riêng và tham gia vào các hot đng nghiệp v ca nn tng.

Mt đi tng đc xem xét là thc th khi đáp ng mt hoc nhieu tiêu chí sau:

- Có ý nghĩa nghiệp v đc lp trong h thng.
- Có nhieu th hin c th cn đc lu tr.
- Có các thuc tính riêng đ mô t đc đim ca đi tng.
- Có vòng đi tng đi đc lp và cn đc tra cu, cp nht hoc thng kê.
- Tham gia vào mt hoc nhieu mi kt hp vi các đi tng khác.

Da trên yêu cu ca nn tng kt ni cng đng nhip nh phim vi các nhà cung cp phòng ti, studio, thit b và dch v sáng to, quá trình xác đnh thc th đc thc hin theo các bc:

*Bc 1: Phân tích yêu cu nghiệp v.*

Xác đnh các nhóm nghiệp v chính ca h thng, bao gm:

- Qun lý ngi dùng.
- Qun lý nhà cung cp và tài nguyên.
- Qun lý đt ch và s dng dch v.
- Qun lý thanh toán.
- Qun lý cng đng nhip nh phim.
- Qun lý đánh giá, khiu ni và các hot đng vn hành.

*Bc 2: Xác đnh các đi tng nghip v.*

T các nhóm nghip v, xác đnh nhng đi tng xut hin thng xuyên trong yêu cu, chng hn nh ngi dùng, nhà cung cp, không gian sáng to, tài nguyên, đt ch, thanh toán, ni dung cng đng và workshop.

*Bc 3: Phân bit thc th vi thuc tính.*

Mt khái nim đc xem xét là thc th nu nó có d liu riêng, có vòng đi hoc cn tham gia nhieu mi kt hp. Ngc li, nu khái nim ch dùng đ mô t đc đim ca mt đi tng và không cn qun lý đc lp, nó có th đc xem là thuc tính.

*Bc 4: Xác đnh khóa đnh danh.*

Mi thc th cn có mt thuc tính hoc tp thuc tính dùng đ phân bit các th hin ca thc th. Trong thit k này, các thc th đc s dng khóa đnh danh riêng, thng có dng mã nhn din nh user\_id, space\_id hoc reservation\_id.

*Bc 5: Kim tra phm vi và tính đc lp ca thc th.*

Các thc th đc gi li phi phù hp vi phm vi nghip v đã xác đnh chng 1, có ý nghĩa qun lý riêng và không trùng lp v vai trò d liu.

Kt qu ca quá trình phân tích là xác đnh đc 15 thc th chính ca h thng.

### **2.1.2. Danh sách các thc th chính**

H thng đc phân chia thành các nhóm thc th theo chc năng nghip v nh sau:

| Nhóm nghiệp vụ                     | Các thực thể                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Quản lý người dùng                 | User                                                    |
| Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên | Service Provider, Creative Space, Resource, Maintenance |
| Quản lý dịch vụ và khuyến mãi      | Service Package, Promotion                              |
| Quản lý đặt và sử dụng dịch vụ     | Reservation, Payment, Service Session                   |
| Quản lý cộng đồng                  | Community Content, Workshop, Photo                      |
| Quản lý phản hồi và khiếu nại      | Review, Complaint                                       |

## Bảng mô tả các thực thể

| STT | Thực thể                 | Ý nghĩa nghiệp vụ                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>User</b>              | Đi đến cho người dùng cả hệ thống. Người dùng có thể đảm nhận các vai trò như Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator.  |
| 2   | <b>Service Provider</b>  | Đi đến cho cá nhân hoặc tổ chức cung cấp và quản lý các creative space, resource và service package trên nền tảng.                                    |
| 3   | <b>Creative Space</b>    | Đi đến cho các không gian sáng tạo như darkroom và photography studio, cùng các thông tin về đặc điểm, điều kiện sử dụng, giá và thời gian hoạt động. |
| 4   | <b>Resource</b>          | Đi đến cho các tài nguyên được quản lý và sử dụng trong hệ thống, bao gồm thiết bị chụp ảnh, thiết bị darkroom và vật tư tiêu hao.                    |
| 5   | <b>Maintenance</b>       | Đi đến cho các hoạt động hoặc lịch bảo trì tài nguyên, phục vụ việc theo dõi tình trạng và vòng đời của Resource.                                     |
| 6   | <b>Service Package</b>   | Đi đến cho các gói dịch vụ do Service Provider cung cấp, có thể kết hợp creative space, resource và các dịch vụ khác.                                 |
| 7   | <b>Promotion</b>         | Đi đến cho các chương trình khuyến mãi được Service Provider cụ thể hình thành và áp dụng trong hoạt động cung cấp dịch vụ.                           |
| 8   | <b>Reservation</b>       | Đi đến cho nghiệp vụ đặt creative space, resource hoặc service package của Photographer trong một khung thời gian xác định.                           |
| 9   | <b>Payment</b>           | Đi đến cho thông tin thanh toán phát sinh từ Reservation, bao gồm số tiền, phương thức và trạng thái thanh toán.                                      |
| 10  | <b>Service Session</b>   | Đi đến cho phiên sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được thực hiện, bao gồm thời điểm check-in, check-out và thời lượng sử dụng.             |
| 11  | <b>Review</b>            | Đi đến cho đánh giá và nhận xét của người dùng đối với dịch vụ hoặc quá trình sử dụng dịch vụ.                                                        |
| 12  | <b>Community Content</b> | Đi đến cho các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng như bài viết giáo dục, tutorial, kỹ thuật darkroom, best practices và nội dung thảo luận.        |
| 13  | <b>Workshop</b>          | Đi đến cho các buổi workshop hoặc training session được tổ chức bởi Photography Expert hoặc các bên cung cấp dịch vụ.                                 |
| 14  | <b>Photo</b>             | Đi đến cho các hình ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.                                                                            |
| 15  | <b>Complaint</b>         | Đi đến cho các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, thanh toán hoặc giao dịch giữa các bên.                           |

Các thực thể trên phản ánh những đối tượng có dữ liệu tồn tại lâu dài và có vai trò trong các nghiệp vụ chính của nền tảng. Chúng sẽ được sử dụng làm cơ sở để xác định thuộc tính, khóa định danh và các mối kết hợp trong các phân tích tiếp theo.

### 2.1.3. Xác định khóa định danh cho thực thể

a. *Khái niệm khóa định danh.* Khóa định danh là thuộc tính học tập thuộc tính dùng để phân biệt duy nhất mỗi thể hiện của một thực thể trong mô hình dữ liệu.

Trong thiết kế quan niệm, khóa định danh cần đáp ứng các yêu cầu:

- Phân biệt các thể hiện khác nhau của cùng một thực thể.
- Có giá trị phù hợp vì đi tưng cần quản lý.
- Hạn chế trùng lặp.
- Có tính ổn định trong quá trình tồn tại của dữ liệu.
- Có thể được sử dụng làm chìa khóa liên kết thực thể với các thực thể khác.

Do vậy hệ thống này, mỗi thực thể được gán một thuộc tính định danh riêng. Các thuộc tính này sẽ được quy ước đặt tên theo dạng <entity>\_id.

b. *Danh sách khóa định danh.*

| STT | Thực thể          | Khóa định danh | Ý nghĩa                                                |
|-----|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | User              | user_id        | Định danh duy nhất mỗi người dùng.                     |
| 2   | Service Provider  | provider_id    | Định danh duy nhất mỗi nhà cung cấp dịch vụ.           |
| 3   | Creative Space    | space_id       | Định danh duy nhất mỗi không gian sáng tạo.            |
| 4   | Resource          | resource_id    | Định danh duy nhất mỗi tài nguyên.                     |
| 5   | Maintenance       | maintenance_id | Định danh duy nhất mỗi hoạt động bảo trì.              |
| 6   | Service Package   | package_id     | Định danh duy nhất mỗi gói dịch vụ.                    |
| 7   | Promotion         | promotion_id   | Định danh duy nhất mỗi chương trình khuyến mãi.        |
| 8   | Reservation       | reservation_id | Định danh duy nhất mỗi lần đặt dịch vụ.                |
| 9   | Payment           | payment_id     | Định danh duy nhất mỗi khoản thanh toán.               |
| 10  | Service Session   | session_id     | Định danh duy nhất mỗi phiên sử dụng dịch vụ.          |
| 11  | Review            | review_id      | Định danh duy nhất mỗi đánh giá.                       |
| 12  | Community Content | content_id     | Định danh duy nhất mỗi nội dung cộng đồng.             |
| 13  | Workshop          | workshop_id    | Định danh duy nhất mỗi workshop.                       |
| 14  | Photo             | photo_id       | Định danh duy nhất mỗi ảnh được quản lý trên hệ thống. |
| 15  | Complaint         | complaint_id   | Định danh duy nhất mỗi khiếu nại.                      |

Việc xác định khóa bậc này chỉ nhằm hướng dẫn duy nhất các thể hiện của thực thể. Các vấn đề liên quan đến khóa chính, khóa ngoại, kiểu dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn sẽ được trình bày phần thiết kế logic.

## 2.2. Xác định thực tính

### 2.2.1. Thực tính của các thực thể

a. *Phương pháp xác định thực tính.* Sau khi xác định các thực thể, bước tiếp theo là phân tích các thông tin cần lưu trữ để mô tả đặc điểm và trạng thái của từng thực thể.

Một thực tính để xác định dựa trên các tiêu chí:

- Có ý nghĩa mô tả một thực thể cụ thể.
- Phục vụ việc quản lý, tra cứu, cập nhật học thống kê.
- Phù hợp với phạm vi nghiệp vụ của hệ thống.
- Có ý nghĩa độc lập trong phạm vi thực thể đang xét.
- Không trùng lặp với thực tính đã được xác định thực thể khác.

Các thực tính để lý do danh sách dữ liệu đã xác định trong 1. mục quan niệm, các thực tính để mô tả theo ý nghĩa nghiệp vụ, chia quy định kiểu dữ liệu cụ thể.

b. *Danh sách thực tính của các thực thể.*

#### 1. Thực thể User.

Thực thể User lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trên nền tảng.

| Thực tính  | Ý nghĩa nghiệp vụ                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id    | Định danh duy nhất của người dùng.                                                                                      |
| full_name  | Họ và tên của người dùng.                                                                                               |
| email      | Địa chỉ email của người dùng.                                                                                           |
| phone      | Số điện thoại liên hệ của người dùng.                                                                                   |
| password   | Thông tin xác thực tài khoản người dùng.                                                                                |
| role       | Vai trò của người dùng trong hệ thống, chẳng hạn Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator. |
| status     | Trạng thái hoạt động của tài khoản.                                                                                     |
| created_at | Thời điểm tài khoản được tạo.                                                                                           |

Khóa định danh: user\_id.

#### 2. Thực thể Service Provider.

Thực thể Service Provider lưu trữ thông tin về cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ sáng tạo.

| Thuộc tính    | Ý nghĩa nghiệp vụ                                    |
|---------------|------------------------------------------------------|
| provider_id   | Định danh duy nhất của nhà cung cấp dịch vụ.         |
| business_name | Tên cá nhân, tổ chức học tập và cung cấp dịch vụ.    |
| description   | Mô tả về nhà cung cấp và hoạt động kinh doanh.       |
| address       | Địa chỉ hoạt động của nhà cung cấp.                  |
| status        | Trạng thái hoạt động học phê duyệt của nhà cung cấp. |
| created_at    | Thời điểm hình thành nhà cung cấp đặc thù.           |

Khóa định danh: provider\_id.

### 3. Thực thể Creative Space.

Thực thể Creative Space lưu trữ thông tin về các không gian sáng tạo đặc biệt cung cấp trên nền tảng.

| Thuộc tính               | Ý nghĩa nghiệp vụ                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| space_id                 | Định danh duy nhất của không gian sáng tạo.                     |
| name                     | Tên của darkroom, studio học không gian sáng tạo.               |
| space_type               | Loại không gian, chẳng hạn như darkroom học photography studio. |
| description              | Mô tả chi tiết về không gian.                                   |
| area                     | Diện tích của không gian.                                       |
| capacity                 | Số người tối đa có thể sử dụng không gian.                      |
| artistic_style           | Phong cách nghệ thuật mà không gian hướng tới học phù hợp.      |
| lighting_condition       | Đặc điểm và điều kiện ánh sáng của không gian.                  |
| ventilation              | Thông tin về hệ thống học điều kiện thông gió.                  |
| acoustic_characteristics | Đặc điểm về âm học của không gian.                              |
| operating_hours          | Không gian không gian hoạt động.                                |
| usage_policy             | Các quy định và điều kiện khi sử dụng không gian.               |
| pricing                  | Mức giá học chính sách giá sử dụng không gian.                  |
| status                   | Trạng thái hoạt động của không gian.                            |

Khóa định danh: space\_id.

### 4. Thực thể Resource.

Thực thể Resource lưu trữ thông tin về các tài nguyên đặc biệt nhà cung cấp quản lý và cung cấp cho người dùng.

| Thuc tính                 | Ý nghĩa nghiệp v                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| resource_id               | Đnh danh duy nht ca tài nguyên.                                                         |
| name                      | Tên ca tài nguyên hoc thit b.                                                           |
| resource_type             | Loi tài nguyên, chng hn camera, lens, scanner, tripod, chemical hoc photographic paper. |
| description               | Mô t v tài nguyên và công dng ca nó.                                                    |
| quantity                  | S lng tài nguyên đc qun lý.                                                             |
| condition                 | Tình trng hin ti ca tài nguyên.                                                         |
| rental_price              | Giá thuê tài nguyên.                                                                    |
| compatibility_information | Thông tin v kh năng tng thích ca tài nguyên vi thit b hoc dch v khác.                   |
| status                    | Trng thái qun lý ca tài nguyên.                                                         |

Khóa đnh danh: resource\_id.

#### 5. Thc th Maintenance.

Thc th Maintenance lu tr thông tin v các hot đng bo trì tài nguyên.

| Thuc tính        | Ý nghĩa nghiệp v                    |
|------------------|-------------------------------------|
| maintenance_id   | Đnh danh duy nht ca hot đng bo trì. |
| maintenance_type | Loi hot đng bo trì.                 |
| description      | Ni dung hoc mô t công vic bo trì.   |
| scheduled_at     | Thi đim d kin thc hin bo trì.       |
| completed_at     | Thi đim hoàn thành bo trì.          |
| cost             | Chi phí ca hot đng bo trì.          |
| status           | Trng thái ca hot đng bo trì.        |

Khóa đnh danh: maintenance\_id.

#### 6. Thc th Service Package.

Thc th Service Package lu tr thông tin v các gói dch v do nhà cung cp xây dng.

| Thuc tính   | Ý nghĩa nghiệp v                     |
|-------------|--------------------------------------|
| package_id  | Đnh danh duy nht ca gói dch v.       |
| name        | Tên ca gói dch v.                    |
| description | Mô t ni dung và phm vi ca gói dch v. |
| price       | Giá ca gói dch v.                    |
| duration    | Thi lng s dng hoc cung cp gói dch v. |
| status      | Trng thái ca gói dch v.              |
| created_at  | Thi đim gói dch v đc to.             |

Khóa đnh danh: package\_id.

### 7. *Thư th Promotion.*

Thư th Promotion lưu trữ thông tin về các chương trình khuyến mãi được cấu hình bởi nhà cung cấp.

| Thuộc tính     | Ý nghĩa nghiệp vụ                               |
|----------------|-------------------------------------------------|
| promotion_id   | Định danh duy nhất của chương trình khuyến mãi. |
| name           | Tên chương trình khuyến mãi.                    |
| description    | Mô tả nội dung và điều kiện của chương trình.   |
| discount_type  | Loại hình giảm giá.                             |
| discount_value | Giá trị giảm giá của chương trình.              |
| start_at       | Thời điểm bắt đầu chương trình khuyến mãi.      |
| end_at         | Thời điểm kết thúc chương trình khuyến mãi.     |
| status         | Trạng thái của chương trình khuyến mãi.         |

Khóa định danh: promotion\_id.

### 8. *Thư th Reservation.*

Thư th Reservation lưu trữ thông tin về một lần đặt dịch vụ học tài nguyên của người dùng.

| Thuộc tính     | Ý nghĩa nghiệp vụ                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| reservation_id | Định danh duy nhất của lần đặt.                                |
| start_time     | Thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ học tài nguyên theo đặt chỗ. |
| end_time       | Thời điểm kết thúc dự kiến của đặt chỗ.                        |
| status         | Trạng thái của đặt chỗ.                                        |
| total_amount   | Tổng số tiền của lần đặt.                                      |
| created_at     | Thời điểm đặt chỗ được tạo.                                    |

Khóa định danh: reservation\_id.

### 9. *Thư th Payment.*

Thư th Payment lưu trữ thông tin về các giao dịch thanh toán phát sinh từ hoạt động đặt dịch vụ.

| Thuộc tính       | Ý nghĩa nghiệp vụ                          |
|------------------|--------------------------------------------|
| payment_id       | Định danh duy nhất của khoản thanh toán.   |
| amount           | Số tiền thanh toán.                        |
| payment_method   | Phương thức thanh toán.                    |
| payment_status   | Trạng thái của khoản thanh toán.           |
| transaction_code | Mã dùng để nhận diện giao dịch thanh toán. |
| paid_at          | Thời điểm thanh toán được thực hiện.       |

Khóa định danh: payment\_id.

#### 10. *Thc th Service Session.*

Thc th Service Session lu tr thông tin v phiên s dng dch v thc t.

| Thuc tính             | Ý nghĩa nghiệp v                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| session_id            | Đnh danh duy nht ca phiên s dng dch v.        |
| check_in              | Thi đim khách hàng bt đ u s dng dch v thc t.  |
| check_out             | Thi đim khách hàng kt thúc s dng dch v thc t. |
| actual_usage_duration | Thi lng s dng dch v thc t.                    |
| status                | Trng thái ca phiên s dng dch v.               |

Khóa đnh danh: session\_id.

#### 11. *Thc th Review.*

Thc th Review lu tr đánh giá và nhn xét ca ngi dùng đi vi quá trình s dng dch v.

| Thuc tính  | Ý nghĩa nghiệp v              |
|------------|-------------------------------|
| review_id  | Đnh danh duy nht ca đánh giá. |
| rating     | Đim đánh giá ca ngi dùng.     |
| comment    | Ni dung nhn xét ca ngi dùng.  |
| created_at | Thi đim đánh giá đc to.       |

Khóa đnh danh: review\_id.

#### 12. *Thc th Community Content.*

Thc th Community Content lu tr các ni dung đc chia s trong cng đng nhip nh phim.

| Thuc tính    | Ý nghĩa nghiệp v                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| content_id   | Đnh danh duy nht ca ni dung cng đng.                                             |
| title        | Tiêu đ ca ni dung.                                                               |
| content      | Ni dung đc chia s trong cng đng.                                                 |
| content_type | Loi ni dung, chng hn article, tutorial, technique, best practice hoc discussion. |
| status       | Trng thái ca ni dung.                                                            |
| created_at   | Thi đim ni dung đc to hoc đăng.                                                  |
| updated_at   | Thi đim ni dung đc cp nht gn nht.                                                |

Khóa đnh danh: content\_id.

#### 13. *Thc th Workshop.*

Thc th Workshop lu tr thông tin v các bui workshop hoc training session đc t chc trên nn tng.

| Thực tính   | Ý nghĩa nghiệp vụ                |
|-------------|----------------------------------|
| workshop_id | Định danh duy nhất của workshop. |
| title       | Tên học tiêu đề workshop.        |
| description | Mô tả nội dung workshop.         |
| topic       | Chủ đề của workshop.             |
| start_time  | Thời điểm bắt đầu workshop.      |
| end_time    | Thời điểm kết thúc workshop.     |
| capacity    | Số lượng người tham gia tối đa.  |
| location    | Địa điểm tổ chức workshop.       |
| price       | Chi phí tham gia workshop.       |
| status      | Trạng thái của workshop.         |
| created_at  | Thời điểm workshop được tạo.     |

Khóa định danh: workshop\_id.

#### 14. Thực thể Photo.

Thực thể Photo lưu trữ thông tin về các hình ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.

| Thực tính   | Ý nghĩa nghiệp vụ                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| photo_id    | Định danh duy nhất của ảnh.                     |
| title       | Tên học tiêu đề của ảnh.                        |
| file_url    | Thông tin tham chiếu đến tệp ảnh được lưu trữ.  |
| description | Mô tả nội dung của ảnh.                         |
| created_at  | Thời điểm ảnh được thêm vào hệ thống.           |
| updated_at  | Thời điểm thông tin ảnh được cập nhật gần nhất. |

Khóa định danh: photo\_id.

#### 15. Thực thể Complaint.

Thực thể Complaint lưu trữ thông tin về các khiếu nại học tranh chấp phát sinh trong hệ thống.

| Thực tính    | Ý nghĩa nghiệp vụ                    |
|--------------|--------------------------------------|
| complaint_id | Định danh duy nhất của khiếu nại.    |
| subject      | Tiêu đề học chế của khiếu nại.       |
| description  | Nội dung chi tiết của khiếu nại.     |
| status       | Trạng thái xử lý khiếu nại.          |
| created_at   | Thời điểm khiếu nại được tạo.        |
| resolved_at  | Thời điểm khiếu nại được giải quyết. |
| resolution   | Kết quả học chế của khiếu nại.       |

Khóa định danh: complaint\_id.

### 2.2.2. Thuc tính đnh danh

Trong mô hình quan nrm, mi thc th đc xác đnh bng mt thuc tính đnh danh riêng. Các thuc tính này có vai trò phân bit duy nht tng th hin ca thc th.

Danh sách thuc tính đnh danh ca mô hình gm:

| Thc th            | Thuc tính đnh danh |
|-------------------|--------------------|
| User              | user_id            |
| Service Provider  | provider_id        |
| Creative Space    | space_id           |
| Resource          | resource_id        |
| Maintenance       | maintenance_id     |
| Service Package   | package_id         |
| Promotion         | promotion_id       |
| Reservation       | reservation_id     |
| Payment           | payment_id         |
| Service Session   | session_id         |
| Review            | review_id          |
| Community Content | content_id         |
| Workshop          | workshop_id        |
| Photo             | photo_id           |
| Complaint         | complaint_id       |

Các thuc tính đnh danh đc s dng đ:

- Phân bit các th hin ca cùng mt thc th.
- Làm c s xác đnh các mi kt hp gia các thc th.
- H tr chuy n đi mô hình quan nrm sang mô hình logic chng tip theo.

Trong phm vi thit k hin ti, các thuc tính đnh danh đu là thuc tính đn và đc xác đnh trc tip trong tng thc th.

## 2.3. Xác đnh mi kt hp

### 2.3.1. Các mi kt hp gia các thc th

a. Phng pháp xác đnh mi kt hp.

Mi kt hp th hin mi liên h nghip v gia hai hoc nriu thc th trong h thng. Các mi kt hp đc xác đnh bng cách phân tích nhng đng t hoc cm đng t mô t hot đng gia các đi tng.

Ví d:

- Service Provider qun lý Creative Space.

- User đặt Reservation.
- Service Package bao gồm Resource.
- User tham gia Workshop.
- Reservation có Payment.

Quá trình xác định mối liên hệ được thể hiện theo các bước:

*Bước 1: Xác định các thực thể có liên quan.*

Tên danh sách 15 thực thể, xác định những cặp học nhóm thực thể có tương tác nghiệp vụ.

*Bước 2: Xác định ý nghĩa của mối liên hệ.*

Đặt tên cho mối liên hệ bằng động từ học cụ thể động từ thể hiện rõ nghiệp vụ, chẳng hạn Quản lý, Đặt, Bao gồm, Thanh toán học Tham gia.

*Bước 3: Xác định số lượng thực thể tham gia.*

Phân tích số lượng thực thể của mối liên hệ có thể tham gia vào mối liên hệ. Đó xác định bằng số 1:1, 1:N học N:N.

*Bước 4: Xác định mức tham gia.*

Xem xét một thực thể của thực thể có bắt buộc phải tham gia mối liên hệ hay có thể không tham gia. Mức tham gia được biểu diễn bằng số lượng tối thiểu và tối đa, chẳng hạn 0..1, 1..1, 0..N học 1..N.

*Bước 5: Xác định thuộc tính riêng của mối liên hệ.*

Nếu một thông tin chỉ có ý nghĩa trong mối liên hệ giữa các thực thể mà không thuộc riêng về bất kỳ thực thể nào, thông tin đó được xác định là thuộc tính của mối liên hệ.

*b. Danh sách các mối liên hệ.*

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và danh sách mối liên hệ đã xác định chương 1, mô hình quan niệm bao gồm 21 mối liên hệ.

| STT | Các thực thể tham gia              | Tên mối kết hợp  | Ý nghĩa nghiệp vụ                                         |
|-----|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Service Provider - Creative Space  | Quản lý          | Nhà cung cấp quản lý các không gian sáng tạo.             |
| 2   | Service Provider - Resource        | Quản lý          | Nhà cung cấp quản lý các tài nguyên.                      |
| 3   | Service Provider - Service Package | Tạo              | Nhà cung cấp tạo các gói dịch vụ.                         |
| 4   | Service Provider - Promotion       | Tạo              | Nhà cung cấp tạo các chương trình khuyến mãi.             |
| 5   | Resource - Maintenance             | Độc bo trì       | Resource có các hoạt động bo trì trong vòng đời sử dụng.  |
| 6   | Service Package - Creative Space   | Bao gồm          | Gói dịch vụ bao gồm các không gian sáng tạo.              |
| 7   | Service Package - Resource         | Bao gồm          | Gói dịch vụ bao gồm các tài nguyên.                       |
| 8   | User - Reservation                 | Đặt              | Người dùng tạo các lần đặt dịch vụ.                       |
| 9   | Creative Space - Reservation       | Độc đặt          | Reservation sử dụng các Creative Space.                   |
| 10  | Service Package - Reservation      | Độc chọn         | Reservation có thể lựa chọn một Service Package.          |
| 11  | Reservation - Resource             | Phân bổ          | Các Resource được phân bổ cho Reservation.                |
| 12  | Reservation - Payment              | Có thanh toán    | Reservation có thể phát sinh thông tin thanh toán.        |
| 13  | Reservation - Service Session      | Có phiên sử dụng | Reservation có thể có một phiên sử dụng dịch vụ thực tế.  |
| 14  | Service Session - Resource         | Sử dụng thực tế  | Phiên sử dụng ghi nhận các Resource được sử dụng thực tế. |
| 15  | User - Review                      | Viết             | Người dùng viết các đánh giá.                             |
| 16  | Reservation - Review               | Độc đánh giá     | Reservation có thể độc đánh giá sau khi sử dụng.          |
| 17  | User - Community Content           | Tạo              | Người dùng tạo nội dung cộng đồng.                        |
| 18  | User - Workshop                    | Tổ chức          | Người dùng có vai trò phù hợp tổ chức Workshop.           |
| 19  | User - Workshop                    | Tham gia         | Người dùng tham gia các Workshop.                         |
| 20  | User - Photo                       | Quản lý          | Người dùng quản lý các ảnh kỹ thuật số.                   |
| 21  | User - Complaint                   | Ghi khiếu nại    | Người dùng ghi các khiếu nại đến hệ thống.                |

### 2.3.2. Xác định bản số 1:1

Bản số 1:1 thể hiện mối quan hệ trong đó mỗi thể hiện của thực thể này có thể liên kết với một thể hiện của thực thể kia và ngược lại. Khi xác định bản số, cần phân biệt giữa quan hệ một-một bất buộc và quan hệ một-một có tham gia tùy chọn.

Trong mô hình quan niệm của hệ thống, không có mối quan hệ 1:1 bất buộc ở hai phía. Tuy nhiên, có ba mối quan hệ có đặc điểm một-một tùy chọn, đó là:

- **Reservation – Service Session:** Một Reservation có thể chứa có Service Session hoặc có

mt Service Session. Mi Service Session thực v đúng mt Reservation. Vì vy, bn s đc xác đnh là:

Reservation (1)  $\longleftrightarrow$  (0..1) Service Session

- **Reservation – Review:** Mt Reservation có th cha có Review hoc có mt Review. Mi Review gn vì đúng mt Reservation. Vì vy, bn s đc xác đnh là:

Reservation (1)  $\longleftrightarrow$  (0..1) Review

- **Reservation – Payment:** Mt Reservation có th cha có Payment hoc có mt Payment. Mi Payment thực v đúng mt Reservation. Vì vy, bn s đc xác đnh là:

Reservation (1)  $\longleftrightarrow$  (0..1) Payment

Các quan h trên không phi là quan h 1:1 bt buc vì phía Reservation có th không có Service Session hoc Review. Service Session và Review ch đc to khi phát sinh phiên s dng thc t hoc khi ngi dùng thc hin đánh giá.

Đi vì quan h Reservation – Review, ràng buc nghip v đc hieu là mi Reservation ch có ti đa mt Review. Tuy nhiên, mt User có th vit nhieu Review khác nhau thông qua nhieu Reservation khác nhau. Do đó, không đc đt ràng buc duy nht trên thực tính đnh danh ngi dùng trong thc th Review.

### 2.3.3. Xác đnh bn s 1:N

Bn s 1:N th hin mt th hin ca thc th phía th nht có th liên kt vì nhieu th hin ca thc th phía th hai, trong khi mi th hin phía th hai ch liên kt vì mt th hin phía th nht.

Đa trên yêu cu nghip v, các mi quan h 1:N ca h thng đc xác đnh nh sau:

1. **Service Provider – Creative Space:** Mt Service Provider có th qun lý nhieu Creative Space, nhng mi Creative Space thực v đúng mt Service Provider.

Service Provider (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Creative Space

2. **Service Provider – Resource:** Mt Service Provider có th qun lý nhieu Resource, nhng mi Resource thực v đúng mt Service Provider.

Service Provider (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Resource

3. **Service Provider – Service Package:** Mt Service Provider có th to nhieu Service Package, nhng mi Service Package đc to bi đúng mt Service Provider.

Service Provider (1)  $\rightarrow$  (0..N) Service Package

4. **Service Provider – Promotion:** Mt Service Provider có th to nhieu Promotion, nhng mi Promotion thuc v mt Service Provider.

Service Provider (1)  $\rightarrow$  (0..N) Promotion

5. **Resource – Maintenance:** Mt Resource có th có nhieu hot đng bo trì trong sut vòng đi. Mi Maintenance gn v đúng mt Resource.

Resource (1)  $\rightarrow$  (0..N) Maintenance

6. **User – Reservation:** Mt User v vai trò Photographer có th to nhieu Reservation. Mi Reservation đc to bi đúng mt User.

User (1)  $\rightarrow$  (0..N) Reservation

7. **Service Package – Reservation:** Mt Service Package có th đc la chn trong nhieu Reservation. Mi Reservation có th không chn Service Package hoc chn mt Service Package.

Service Package (1)  $\rightarrow$  (0..N) Reservation

Theo hng ngc li, mi Reservation tham gia quan h v ti đa mt Service Package, tc là có bn s 0..1 phía Reservation.

8. **User – Review:** Mt User có th vit nhieu Review. Mi Review đc vit bi đúng mt User.

User (1)  $\rightarrow$  (0..N) Review

Mt User có th vit nhieu Review vì ngi dùng có th thc hin nhieu ln đi và s dng dch v khác nhau. Do đó, thuc tính liên kt đn User trong Review không đc đi ràng buc UNIQUE.

9. **User – Community Content:** Mt User có th to nhieu Community Content. Mi Community Content đc to bi đúng mt User.

User (1)  $\rightarrow$  (0..N) Community Content

10. **User – Workshop, quan h T chc:** Mt User có vai trò Photography Expert hoc vai trò phù hp có th t chc nhieu Workshop. Mi Workshop đc t chc bi đúng mt User.

User (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Workshop

11. **User – Photo:** Mt User có th qun lý nhieu Photo. Mi Photo thực v đúng mt User.

User (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Photo

12. **User – Complaint:** Mt User có th gi nhieu Complaint. Mi Complaint đc to bi đúng mt User.

User (1)  $\longrightarrow$  (0..N) Complaint

Nh v, các quan h 1:N ch yu đc s dng đ mô t quan h qun lý, to lp, s hu hoc phát sinh d liu t mt đi tng chính. Khi chuy n sang mô hình logic, khóa đnh danh ca thc th phía 1 s đc s dng làm khóa ngoi trong thc th phía N.

#### 2.3.4. Xác đnh bn s M:N

Bn s M:N, hay N:N, th hin mi quan h trong đó mt th hin ca thc th th nht có th liên kt vì nhieu th hin ca thc th th hai, đng thì mt th hin ca thc th th hai cũng có th liên kt vì nhieu th hin ca thc th th nht.

Trong mô hình quan nìm ca h thng, các mi quan h M:N đc xác đnh nh sau:

1. **Service Package – Creative Space:** Mt Service Package có th bao gm nhieu Creative Space và mt Creative Space có th đc s dng trong nhieu Service Package.
2. **Service Package – Resource:** Mt Service Package có th bao gm nhieu Resource và mt Resource có th xut hin trong nhieu Service Package. Quan h này có thuc tính riêng là *quantity*, dùng đ lu s lng Resource cn thit trong tng Service Package.
3. **Creative Space – Reservation:** Mt Reservation có th s dng nhieu Creative Space và mt Creative Space có th xut hin trong nhieu Reservation các thi đim khác nhau.
4. **Reservation – Resource:** Mt Reservation có th phân b nhieu Resource và mt Resource có th đc phân b cho nhieu Reservation các thi đim khác nhau. Quan h này có thuc tính riêng là *quantity*, dùng đ lu s lng Resource đc phân b cho tng Reservation.
5. **Service Session – Resource:** Mt Service Session có th s dng nhieu Resource và mt Resource có th đc s dng trong nhieu Service Session các thi đim khác nhau. Quan h này có thuc tính riêng là *quantity*, dùng đ lu s lng Resource thc t đc s dng.

6. **User – Workshop, quan h Tham gia:** Mt User có th tham gia nhieu Workshop và mt Workshop có th có nhieu User tham gia.

Các quan h M:N đc biu din thông qua các bng kt hp khi chuy n sang mô hình logic. Danh sách các bng kt hp và thuc tính riêng đc xác đnh nh sau:

| Mi quan h                        | Bng kt hp             | Thuc tính riêng | Ghi chú                               |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Service Package – Creative Space | Package Space         | Không có        | Liên kt Package vi Creative Space     |
| Service Package – Resource       | Package Resource      | quantity        | Lu s lng Resource trong Package       |
| Creative Space – Reservation     | Reservation Space     | Không có        | Liên kt Reservation vi Creative Space |
| Reservation – Resource           | Reservation Resource  | quantity        | Lu s lng Resource đc phân b           |
| Service Session – Resource       | Session Resource      | quantity        | Lu s lng Resource s dng thực t        |
| User – Workshop                  | Workshop Registration | Không có        | Liên kt User vi Workshop tham gia     |

Đi vi các bng kt hp có thuc tính quantity, thuc tính này không thuc riêng v mt thc th đn l. Nó ch có ý nghĩa khi xét đng thì hai thc th tham gia vào mi quan h. Vì vy, quantity đc xác đnh là thuc tính ca mi kt hp.

### 2.3.5. Xác đnh mc tham gia bt buc/tùy chn

Mc tham gia th hin s lng tỉ thiu và tỉ đa các th hin ca mt thc th có th tham gia vào mt mi quan h. Mc tham gia đc biu din bng dng:

min..max

Trong đó:

- 0 th hin vic tham gia là tùy chn.
- 1 th hin vic tham gia là bt buc.
- N th hin mt thc th có th tham gia vi nhieu th hin khác.

Đa trên yêu cu nghiệp v hin tỉ, mc tham gia ca các mi quan h đc xác đnh nh sau:

| Mi quan h                          | Phía thc th th nht | Phía thc th th hai | Ghi chú                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Service Provider – Creative Space  | 0..N               | 1..1               | Mi Creative Space thuc mt Provider     |
| Service Provider – Resource        | 0..N               | 1..1               | Mi Resource thuc mt Provider           |
| Service Provider – Service Package | 0..N               | 1..1               | Mi Package thuc mt Provider            |
| Service Provider – Promotion       | 0..N               | 1..1               | Mi Promotion thuc mt Provider          |
| Resource – Maintenance             | 0..N               | 1..1               | Mi Maintenance gn vi mt Resource       |
| Service Package – Creative Space   | 0..N               | 0..N               | Quan h bao gm                          |
| Service Package – Resource         | 0..N               | 0..N               | Có thc tính quantity                   |
| User – Reservation                 | 0..N               | 1..1               | Mi Reservation do mt User to           |
| Service Package – Reservation      | 0..N               | 0..1               | Reservation có th không chn Package    |
| Creative Space – Reservation       | 0..N               | 0..N               | Mt Reservation có th s dng nhieu Space |
| Reservation – Resource             | 0..N               | 0..N               | Có thc tính quantity                   |
| Reservation – Payment              | 0..1               | 1..1               | Mi Reservation có ti đa mt Payment     |
| Reservation – Service Session      | 0..1               | 1..1               | Mi Session thuc mt Reservation         |
| Service Session – Resource         | 0..N               | 0..N               | Có thc tính quantity                   |
| User – Review                      | 0..N               | 1..1               | Mt User có th vit nhieu Review         |
| Reservation – Review               | 0..1               | 1..1               | Mi Reservation có ti đa mt Review      |
| User – Community Content           | 0..N               | 1..1               | Mi Content do mt User to               |
| User – Workshop, T chc             | 0..N               | 1..1               | Mi Workshop có mt ngi t chc            |
| User – Workshop, Tham gia          | 0..N               | 0..N               | Quan h nhieu-nhieu                     |
| User – Photo                       | 0..N               | 1..1               | Mi Photo thuc mt User                  |
| User – Complaint                   | 0..N               | 1..1               | Mi Complaint do mt User gi             |

Trong bng trên, đi vi nhng quan h có bn s 0..1 hoc 0..N, vic tham gia ca thc th là tùy chn. Đi vi nhng quan h có bn s 1..1, mi th hin ca thc th phi tham gia ít nht mt ln vào mi quan h tng ng.

Mt s quan h cn đc din gii theo hng nghip v nh sau:

- **Reservation – Payment:** Theo mô hình hin ti, mt Reservation có th cha có Payment hoc có mt Payment. Vì vy, phía Reservation có mc tham gia 0..1, còn mi Payment bt buc phi gn vi mt Reservation.

- **Reservation – Service Session:** Mt Reservation có thể chứa có Service Session vì dịch vụ có thể chứa được sử dụng. Khi dịch vụ được sử dụng, Reservation có thể phát sinh mt Service Session.
- **Reservation – Review:** Mt Reservation có thể chứa được đánh giá học đã có mt Review. Mí Review phụ thuộc vì mt Reservation. Ràng buộc này bao gồm mt ln để dịch vụ không phát sinh nhiều đánh giá trùng lặp.
- **User – Review:** Mt User có thể viết nhiều Review thông qua nhiều ln sử dụng dịch vụ. Vì vậy, quan hệ User – Review là 1:N và không đặt ràng buộc duy nhất trên User trong thực thể Review.
- **User – Workshop:** Hai mối quan hệ giữa User và Workshop cần được phân biệt rõ. Quan hệ “Tổ chức” là 1:N, trong khi quan hệ “Tham gia” là N:N. Mt User có thể tổ chức nhiều Workshop và đăng thi có thể tham gia nhiều Workshop khác.
- **Các quan hệ M:N:** Các quan hệ giữa Service Package, Creative Space, Resource, Reservation, Service Session và Workshop cần được chuyển thành các bảng kết hợp trong mô hình logic. Các bảng kết hợp có thuộc tính quantity phụ thuộc tính này cùng vì các khóa tham chiếu đến hai thực thể tham gia.

Như vậy, việc xác định mục tham gia giúp mô hình quan niệm mô tả rõ không chỉ số liên kết giữa các thực thể mà còn thể hiện được trong hợp một đi từng có thể chứa phát sinh dữ liệu liên quan. Đây là cơ sở để xác định khóa ngoại, ràng buộc NOT NULL, UNIQUE và các ràng buộc toàn vẹn trong mô hình logic.

## **2.4. Xây dựng mô hình ERD/EER**

### **2.4.1. ERD tổng thể**

### **2.4.2. Biểu diễn thực tính và khóa**

### **2.4.3. Biểu diễn bản s và mối tham gia**

### **2.4.4. Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình**

## **2.5. Các trường hợp đặc biệt trong mô hình**

### **2.5.1. Mối kết hợp M:N có thực tính riêng**

### **2.5.2. Thực thể yếu**

### **2.5.3. Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER**

## **2.6. Kiểm chứng mô hình quan niệm**

### **2.6.1. Kiểm tra thực thể và thực tính**

### **2.6.2. Kiểm tra mối kết hợp và bản s**

### **2.6.3. Kiểm tra bảng dữ liệu mẫu và tình huống**

## **2.7. Kết quả thiết kế quan niệm**

### **2.7.1. ERD/EER hoàn chỉnh**

### **2.7.2. Tập dữ liệu**

### **2.7.3. Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ**



## **CHAPTER 3.**

# **Thiết kế logic**

### **3.1. Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ**

#### **3.1.1. Chuyển thực thể thành quan hệ**

#### **3.1.2. Xác định thuộc tính của quan hệ**

#### **3.1.3. Xác định khóa chính**

#### **3.1.4. Chuyển mối quan hệ 1:N**

#### **3.1.5. Chuyển mối quan hệ M:N**

#### **3.1.6. Chuyển thực thể yếu và EER**

### **3.2. Xác định phép thực hàm**

#### **3.2.1. Xác định các phép thực hàm tổng quát**

#### **3.2.2. Kiểm tra phép thực hàm**

#### **3.2.3. Phép thực đầy đủ**

#### **3.2.4. Phép thực bắc cầu**

### **3.3. Bao đóng và xác định khóa**

#### **3.3.1. Bao đóng của tập thuộc tính**

#### **3.3.2. Kiểm tra suy diễn phép thực hàm**

#### **3.3.3. Xác định siêu khóa**

#### **3.3.4. Xác định khóa nguyên vẹn**

#### **3.4. Phân tích**



## **CHAPTER 4.**

# **Thiết kế vật lý**

### **4.1. Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu**

#### **4.1.1. DBMS để lựa chọn**

#### **4.1.2. Căn cứ lựa chọn DBMS**

### **4.2. Thiết kế lưu trữ vật lý**

#### **4.2.1. Khi và nên ghi**

#### **4.2.2. Các loại sơ đồ dữ liệu**

#### **4.2.3. Lựa chọn tổ chức tệp tin**

#### **4.2.4. Heap, Sorted và Hash**

### **4.3. Thiết kế chỉ mục**

#### **4.3.1. Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục**

#### **4.3.2. Chỉ mục Clustered/Nonclustered**

#### **4.3.3. Chỉ mục B+**

#### **4.3.4. Chỉ mục Hash**

#### **4.3.5. Chỉ mục kết hợp**

#### **4.3.6. Lựa chọn chỉ mục theo workload**

### **4.4. Phân vùng dữ liệu**

#### **4.4.1. Phân vùng ngang**